INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07J-FUND

Funds Manager / Funding Readiness

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha: 28 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas - branch main
Migración: 20260827_0051 (head)
Estado: IMPLEMENTADO, DESPLEGADO Y VALIDADO

RESULTADO EJECUTIVO

READY_FOR_GOVERNED_FUNDING_EVIDENCE. Funds Manager entrega evidencia trazable de cobertura, restricciones, condiciones y vigencia para Gate 07J, sin convertir presupuesto en financiación ni asumir autoridad de Tesorería, Contabilidad, compromisos, FID o activación de Projects.

Capa	Resultado	Evidencia
Backend / API	PASS	Dominio, lifecycles, readiness, ETag, idempotencia y adapter Gate 07J
PostgreSQL	PASS	122/122; migración upgrade/downgrade/upgrade
Frontend	PASS	ESLint, TypeScript, Vite, Vitest y navegación USER/ADMIN
Browser E2E	PASS	1/1 contra localhost real desde el host
Localhost	ACTIVE	Frontend 5173; API 8000; PostgreSQL head 0051

1. Alcance, arquitectura y límites

OBJETIVO FUNCIONAL

Implementar Funds Manager como proveedor gobernado de FUNDING_READINESS para Portfolios y Projects. La capacidad relaciona fuentes, fondos y asignaciones con el requerimiento derivado de la recomendación de Portfolio, manteniendo lineage, hashes y snapshots reproducibles.

Origen	Funds Manager	Consumidor
Gate 07I: alternativa recomendada y requerimiento	Readiness por Portfolio, Project y periodo	Gate 07J Investment Gate Preparation
Gate 07G: escenario presupuestal	Referencia de necesidad; nunca fuente de dinero	Paquete de evidencia gobernada
AdminConfiguration publicada	Política efectiva por scope y governance model	UI USER/ADMIN, API y auditoría

Regla de dominio	Decisión implementada
Budget != Funding	Los presupuestos expresan necesidad; sólo las asignaciones de fondos expresan cobertura.
Modelo predeterminado	CAPITAL_OWNER. Contractor Delivery y Direct Internal no son obligatorios.
Moneda	No existe conversión FX silenciosa; monedas incompatibles generan blocker.
Autoridad	El módulo prepara evidencia; no aprueba inversión, paga, compromete ni activa ejecución.

2. Capas implementadas

Capa	Componente	Responsabilidad
Dominio	models.py	Fuentes estratégicas, fondos, asignaciones y snapshots
Aplicación	service.py	Lifecycles, reglas financieras, readiness, hashes y eventos
Contrato	schemas.py / router.py	DTOs tipados y endpoints USER/ADMIN
Integración	investment_gate_preparation/ service.py	Adapter de evidencia FUNDING_READINESS
Experiencia	frontend/src/features/funds-manager	Workspace USER y configuración ADMIN

REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizaron AdminConfiguration, resolución por scope, RBAC, SecurityEvent, ETag, idempotencia, Workspace Context y el motor de requisitos de Gate 07J. La tabla FBS existente funding_sources se preservó; la nueva entidad se denominó StrategicFundingSource para evitar duplicidad semántica y técnica.

2. Modelo de dominio y persistencia

Agregado	Propósito	Controles principales
StrategicFundingSource	Origen gobernado del capital	FSRC, moneda, restricciones, elegibilidad, status, ETag
Fund	Vehículo o bolsa disponible	FUND, source FK, moneda, capacidad, vigencia, status, ETag
FundingAssignment	Cobertura de Portfolio/Project/periodo	FASN, amount, condition, reservation, idempotency
FundingReadinessSnapshot	Resultado reproducible	source hashes, requirement hash, coverage, blockers, stale

3. Lifecycles controlados

Entidad	Estados / transición	Efecto
Fuente	DRAFT -> ACTIVE -> SUSPENDED/CLOSED	Sólo ACTIVE puede soportar financiación vigente.
Fondo	DRAFT -> ACTIVE -> SUSPENDED/CLOSED	Valida fuente, moneda, capacidad y periodo.
Asignación	DRAFT -> CONFIRMED/RESERVED -> CANCELLED	CONFIRMED suma cobertura; RESERVED sólo cobertura potencial.
Readiness	NOT_STARTED / BLOCKED / STALE / READY	READY habilita evidencia; los demás estados no.

INTEGRIDAD FINANCIERA

La suma de asignaciones activas no puede superar la capacidad del fondo ni contar dos veces el mismo tramo. Las cancelaciones quedan auditadas; no se borran para corregir historia.

4. Migración Alembic

Artefacto	Resultado
20260827_0051_gate07j_funds_manager.py	Cuatro tablas aditivas con FKs tenant-scoped, checks, uniques e índices.
Upgrade	0046 -> 0047 -> 0048 -> 0049 -> 0050 -> 0051 validado.
Reversibilidad	0051 -> 0050 -> 0051 validado sin afectar objetos previos.
Baseline persistente	Datos previos y hash de Project 14 permanecieron idénticos.

3. Motor de Funding Readiness

Paso	Cálculo / validación	Salida
1	Resolver recomendación Gate 07I y escenario presupuestal Gate 07G	Requerimiento y lineage
2	Seleccionar fuentes, fondos y asignaciones vigentes del mismo tenant/scope	Cobertura elegible
3	Aplicar moneda, restricciones, condiciones, periodo y no doble conteo	Warnings y blockers
4	Agregar por Portfolio, Project y periodo	Confirmed, reserved, gap y porcentajes
5	Sellar hashes de source, requirement y readiness	Snapshot reproducible
6	Comparar fuentes actuales contra snapshot	READY, BLOCKED, STALE o NOT_STARTED

5. Criterios de decisión

Estado	Criterio resumido	Gate 07J
READY	100% confirmado, moneda coherente, fuentes actuales, sin blocker abierto	Puede suministrar evidencia
BLOCKED	Gap, restricción incumplida, condición bloqueante o moneda incompatible	No suministra evidencia
STALE	Cambió recomendación, presupuesto, configuración, fondo o asignación	Requiere refresh
NOT_STARTED	No existe requerimiento/snapshot evaluable	No suministra evidencia

SALIDA CONTRACTUAL EXCLUSIVA

El estado READY produce final_output = READY_FOR_GOVERNED_FUNDING_EVIDENCE y can_supply_investment_gate_evidence = true. No produce GO, FID ni autorización de gasto.

6. Trazabilidad y vigencia

Control	Evidencia persistida
Source lineage	source_convergence_id, recommendation hash y project-set hash
Budget lineage	budget_scenario_id, budget hash y requirement hash

Control	Evidencia persistida
Funding lineage	source/fund/assignment snapshot y source hash
Resultado	coverage summaries, warnings, blockers y funding_readiness_hash
Freshness	source_current y comparación determinística de hashes

4. Gobierno, seguridad y concurrencia

Control	Implementación
Configuración	Starter DRAFT; clone/edit/preview/publish; resolución por tenant/scope.
Herencia	Enterprise, Portfolio y Project con política efectiva y hash de source.
RBAC	Permisos separados para lectura, gestión, confirmación, readiness y configuración.
Four Eyes	Acciones de confirmación/publicación respetan segregación cuando la política la exige.
ETag	If-Match evita last-write-wins silencioso y responde 412 en conflicto.
Idempotencia	Claves tenant-scoped impiden duplicados en reintentos.
Auditoría	SecurityEvent conserva actor, target, transición, hashes y contexto.

7. Restricciones y condiciones

Dimensión	Comportamiento
Elegibilidad	Fuentes o fondos no elegibles quedan excluidos y explicados.
Uso restringido	El destino debe satisfacer etiquetas y condiciones de uso.
Condiciones	Open blocking impide READY; no blocking se presenta como warning.
Vigencia	Fechas fuera del periodo requerido bloquean la cobertura correspondiente.
Moneda	Sin FX explícito no se agrega una moneda diferente.

MODELO DE GOBIERNO

CAPITAL_OWNER es el comportamiento predeterminado. Ningún flujo obliga a que Contractor Delivery o Direct Internal administren financiación; sólo una configuración publicada y aplicable puede habilitar variantes.

5. API, interfaz y navegación

Superficie	Capacidades
USER API	Overview, sources, funds, assignments, readiness, refresh y evidence.
ADMIN API	List/clone/update/preview/publish de configuración efectiva.
USER UI	Overview, Sources, Funds, Assignments, Coverage, Restrictions, Conditions y Evidence.
ADMIN UI	General, policies, thresholds, governance models, inheritance, permissions y preview.
Workspace Context	Funds en Portfolio y Project Funding en Project.

8. Integración con Gate 07J

Contrato	Contenido
source_module	FUNDS_MANAGER
requirement_type	FUNDING_READINESS
status	READY / BLOCKED / STALE / NOT_STARTED
payload	Coverage, gap, project/period summaries, restrictions, conditions y hashes
habilitación	Sólo READY + source_current + ausencia de blockers

EXPERIENCIA CONSISTENTE

La capacidad se integró al árbol de macroprocesos, módulos y submódulos existente sin duplicar pantallas. USER MODE opera evidencia; ADMIN MODE configura políticas. El selector de modo y la navegación previa se conservan.

6. Validación y despliegue

Prueba	Resultado	Detalle
Backend focalizado	PASS	8/8 Funds Manager + adapter Investment Gate
PostgreSQL regression	PASS	69/69
PostgreSQL Gates	PASS	53/53
Total PostgreSQL	PASS	122/122
Migration cycle	PASS	0050 -> 0051 -> 0050 -> 0051
Ruff / compile	PASS	0 errores en el alcance
ESLint	PASS	0 errores; 8 warnings preexistentes del visor IFC
TypeScript / Vite	PASS	2405 módulos; build de producción
Vitest	PASS	206/207 inicial; caso corregido PASS; Funds Manager 2/2
Browser E2E	PASS	1/1 en localhost real; 28,3 s

9. Protección del baseline persistente

Control	Antes	Después	Resultado
Admin configurations	77	77	MATCH
Enterprise workspaces	14	14	MATCH
User accounts	9	9	MATCH
Project 14 defaults MD5	eea3648c6908a267d1e0651828ff4459	eea3648c6908a267d1e0651828ff4459	MATCH
Strategic sources / funds	0 / 0	0 / 0	MATCH
Assignments / snapshots	0 / 0	0 / 0	MATCH
Alembic head	0050	0051	EXPECTED

DESPLIEGUE ACTIVO

Docker Compose mantiene API, worker, beat y frontend activos; PostgreSQL y Redis están healthy. Aplicación: http://localhost:5173/app. API readiness: http://localhost:8000/api/v1/health/ready.

7. Cierre técnico, riesgos y STOP

Aspecto	Estado	Observación
Arquitectura	CLOSED	Límites y ownership documentados en ADR 52.
Funcionalidad	CLOSED	Sources -> Funds -> Assignments -> Readiness -> Evidence.
Persistencia	CLOSED	Migración aditiva y reversible, schema validado.
Seguridad	CLOSED	RBAC, Four Eyes, ETag, idempotencia y eventos.
Release local	CLOSED	Servicios healthy y E2E aprobado.
Escalabilidad	WATCH	Paginar histories y matrices cuando aumente el volumen.
FX	STOP	No habilitar conversión hasta definir fuente, fecha y política de tasa.

ESTADO FINAL

READY_FOR_GOVERNED_FUNDING_EVIDENCE

STOP BOUNDARY

No implementar ni inferir Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Tesorería, Contabilidad, compromisos, pagos, Project Initialization, Activation o Execution. Funds Manager se detiene en evidencia gobernada de funding readiness.

10. Inventario técnico

Componente	Ruta
Backend	backend/app/modules/funds_manager/{models,schemas,service,router}.py
Migración	backend/alembic/versions/20260827_0051_gate07j_funds_manager.py
Adapter	backend/app/modules/investment_gate_preparation/service.py
Frontend	frontend/src/features/funds-manager/*
Navegación	frontend/src/navigation/applicationNavigation.ts
Tests	backend/tests/*funds_manager* y frontend/e2e/funds-manager.spec.ts
ADR	docs/52-adr-gate07j-fund-funds-manager.md
CI	.github/workflows/ci.yml y docker-compose.gate07e.yml